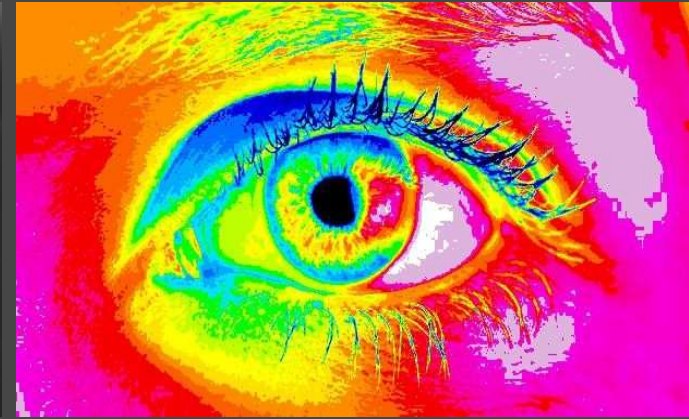
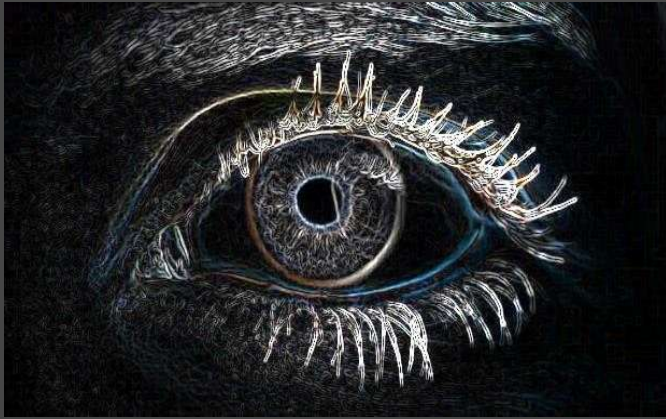
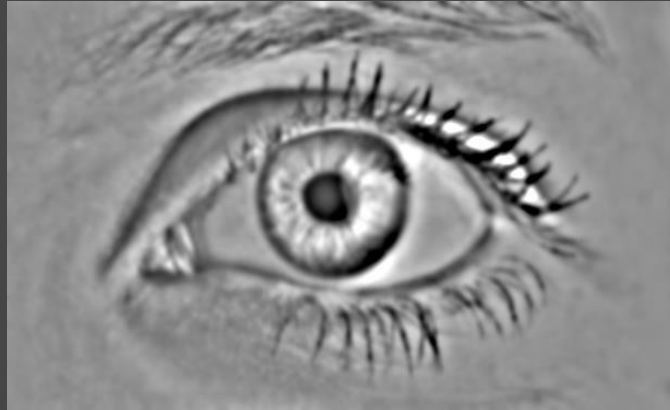
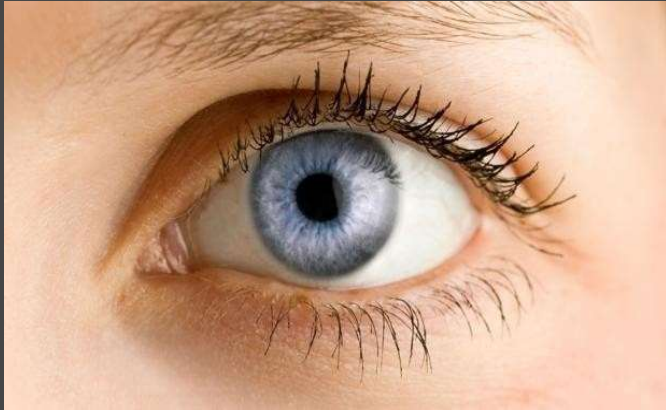




PROCESAMIENTO DE IMÁGENES

PREPROCESAMIENTO
LOCAL – Parte 2

UNLU

2025

Procesamiento de Imágenes

Preprocesamiento Local - Contenidos



2

- ❑ Qué vamos a ver:
 - ❑ Filtrado Espacial
 - Bordes
 - Filtros de Detección de Bordes (Pasa Alto)
 - Filtro High Boost
 - Basados en la Primera Derivada
 - Basados en la Segunda Derivada
 - Filtros de Realce (Pasa Alto)

Procesamiento Digital de Imágenes

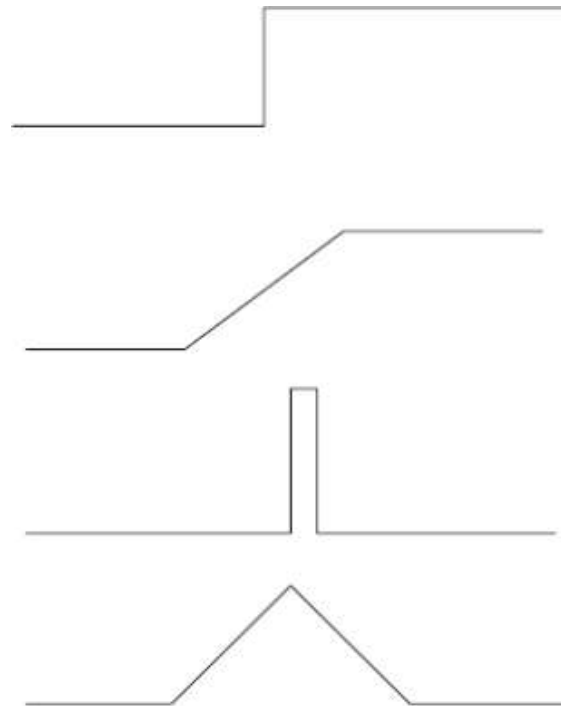
Preprocesamiento Local



3

Bordes

Diferentes tipos



Escalón

Rampa

Pico o
pulso o
línea

Tejado o
Terraza

UNLU - 2025

Procesamiento de Imágenes

Preprocesamiento Local



4

Bordes

Bordes reales o con ruido



Escalón o
rampa

Línea o
terraza

Procesamiento de Imágenes

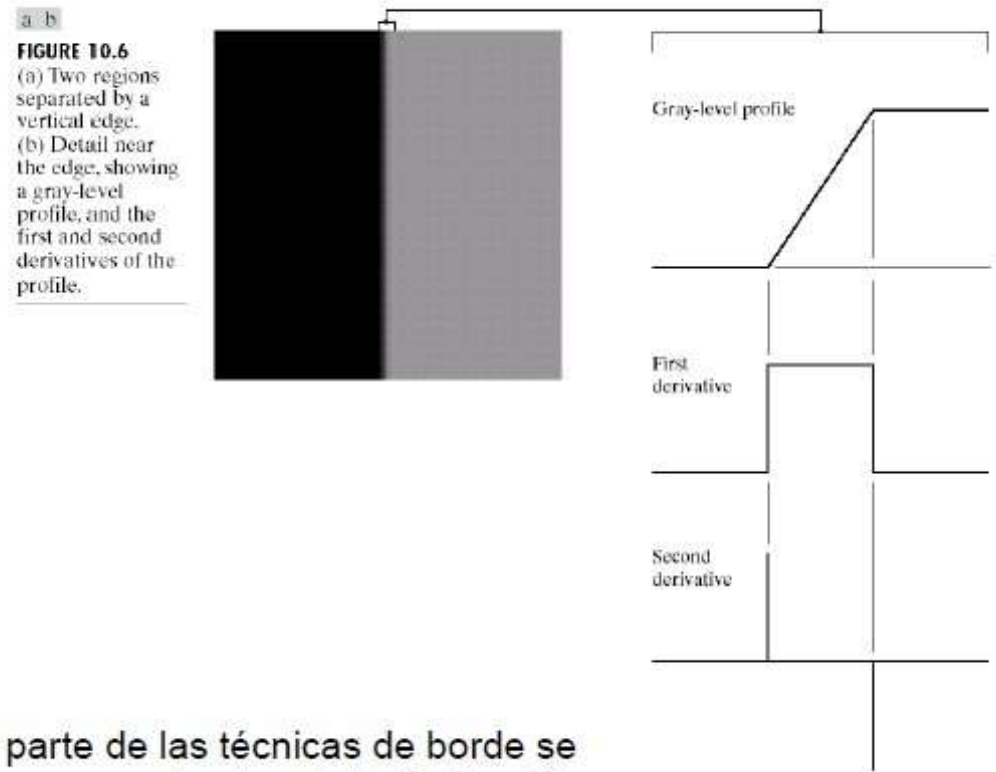
Preprocesamiento Local



5

Bordes

El efecto de las derivadas



La mayor parte de las técnicas de borde se basan en un operador local de derivación

Procesamiento de Imágenes

Preprocesamiento Local



6

Filtros de paso alto

Su objetivo es resaltar las zonas de mayor variabilidad eliminando lo que sería la componente media, precisamente la que detectan los filtros de paso bajo.

- Diseño: Los coeficientes del filtro deben ser positivos cerca del centro y negativos en la periferia.
- Notar que la suma de los coeficientes es nula, de manera que cuando se encuentra sobre una zona de nivel de gris constante, la salida de la máscara es nula, o muy pequeña.

Procesamiento de Imágenes

Filtros Pasa Alto



7

Filtros de paso alto – High Boost

(También llamado “Sustracción de Media” (si este es el filtro pasa bajo que se utiliza)

Si se considera que un filtro de paso bajo sirve para resaltar componentes a gran escala eliminando la variabilidad local, si a la imagen original se le resta el resultado de pasarle un filtro de paso bajo se consigue resaltar esa variabilidad local.

$$\text{High-boost} = A * I_{\text{Original}} - I_{\text{Pasa bajo}}$$
$$\text{High-boost} = (A-1) * I_{\text{Original}} + I_{\text{Pasa Alto}}$$

A = factor de amplificación.

Para $A=1$ es un filtro pasa alto normal.

$A>1$ devuelve frecuencias bajas filtradas. Se parece más a la original, con cierta mejora en los bordes.

UNLU - 2025

Procesamiento de Imágenes

Filtros Pasa Alto



8

Filtros de paso alto – High Boost

original



Imagen Filtrada High Boost

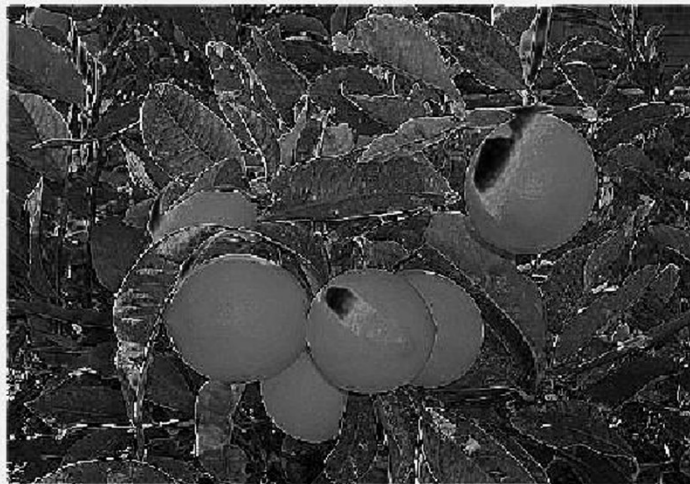


Imagen binarizada sobre HB



Procesamiento de Imágenes

Filtros Pasa Alto



9

Filtros de paso alto – Detección de puntos aislados

- ❑ Para la detección de puntos aislados se puede usar la máscara, que separa alta frecuencia. En este caso:

$$R = -z_1 - z_2 - z_3 - z_4 + z_5 - z_6 - z_7 - z_8 + 8z$$

- ❑ Si $|R| > T$ donde T es un umbral (threshold **no negativo**) comparamos las diferencias entre un punto y sus vecinos.
- ❑ Si la diferencia es grande se trata de un punto aislado.

Procesamiento de Imágenes

Filtros Pasa Alto



10

Filtros de paso alto – Detección de puntos aislados

Ejemplo

-1	-1	-1
-1	8	-1
-1	-1	-1

1	1	1	1	1
1	10	1	1	1
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1

-	-	-	-	-
-	72	-9	0	-
-	-9	-9	0	-
-	0	0	0	-
-	-	-	-	-

Según el umbral del valor T se obtienen:

4 puntos ($0 < T \leq 9$)

1 punto ($9 < T \leq 72$)

Ningún punto si $T > 72$

Ejemplos

Procesamiento de Imágenes

Filtros Pasa Alto

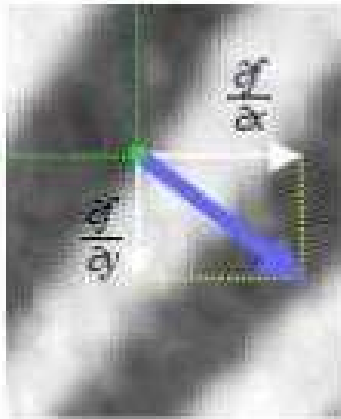


11

Filtros de paso alto – Primera derivada

Las máscaras basadas en el gradiente son adecuadas para transiciones de niveles de gris bruscas (función tipo escalón o paso).

Gradiente: vector que indica el máximo cambio de intensidad. Se trata de un vector perpendicular al borde.



$$f(x,y): \quad \vec{\nabla} f = \frac{\partial f}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial f}{\partial y} \vec{j}$$

Su dirección y magnitud son aproximada de diferentes formas

Procesamiento de Imágenes

Filtros Pasa Alto



12

Filtros de paso alto – Primera derivada

Una aproximación digital sobre el gradiente es:

$$G_x \approx \Delta_x f(i, j) = f(i, j+1) - f(i, j)$$

$$G_y \approx \Delta_y f(i, j) = f(i, j) - f(i+1, j)$$

Y estas ecuaciones resultan equivalentes a hacer convolución con
Estas máscaras se llaman Gradiente Fila y Gradiente Columna
En cada caso restan dos píxeles adyacentes

$$G_x = \begin{bmatrix} -1 & 1 \end{bmatrix} \quad G_y = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$|G| = |G_x| + |G_y|$$

Procesamiento de Imágenes

Filtros Pasa Alto



13

Filtros de paso alto – Primera derivada

Máscara 3x3

Una es la transpuesta de la otra.

La primera permite obtener variaciones por columna.

La segunda por fila.

$$G_{col} = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$G_{fila} = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} -1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

Tamaño de la máscara

- ❑ A mayor tamaño, menos sensibilidad al ruido.
- ❑ A mayor tamaño, más complejidad computacional.
- ❑ A mayor tamaño, menos precisión en la ubicación

UNLU - 2025

Ejemplos

Procesamiento de Imágenes

Filtros Pasa Alto



14

Filtros de paso alto – Primera derivada – Filtros basados en el Gradiente

Imagen Original



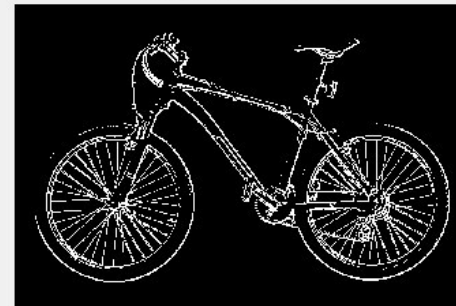
Resultado filtro Gradiente Filas



Resultado filtro Gradiente Columnas



Imagen Bordes (F+C)



Procesamiento de Imágenes

Filtros Pasa Alto

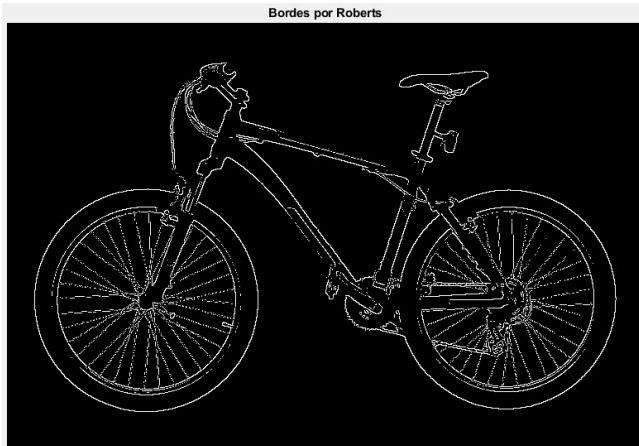


15

Filtros de paso alto – Primera derivada – Filtros basados en el Gradiente

Filtros que usan primera derivada

Roberts



Prewitt



Sobel



Procesamiento de Imágenes

Filtros Pasa Alto



16

Filtros de paso alto – Primera derivada – Ejemplo de cálculo

$$\begin{bmatrix} 0 & 8 & 8 & 8 & 8 & 8 \\ 1 & 8 & 9 & 7 & 6 & 8 \\ 2 & 3 & 4 & 8 & 8 & 8 \\ 2 & 2 & 2 & 8 & 8 & 8 \\ 2 & 2 & 2 & 2 & 8 & 8 \end{bmatrix}$$

$$G_c = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$G_f = \begin{bmatrix} -1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

Queremos calcular el gradiente en el punto marcado.

Si aplicamos los operadores de Sobel obtenemos:

$$G_x = 8 - 0 + 18 - 2 + 4 - 2 = 26$$

$$G_y = 2 - 0 + 6 - 16 + 4 - 8 = -12$$

Si $T=30$

$$|G| = |G_f| + |G_c| = 38 > 30 \text{ hay borde}$$

Si T fuera mayor que 38 no sería considerado borde.

Procesamiento de Imágenes

Filtros Pasa Alto



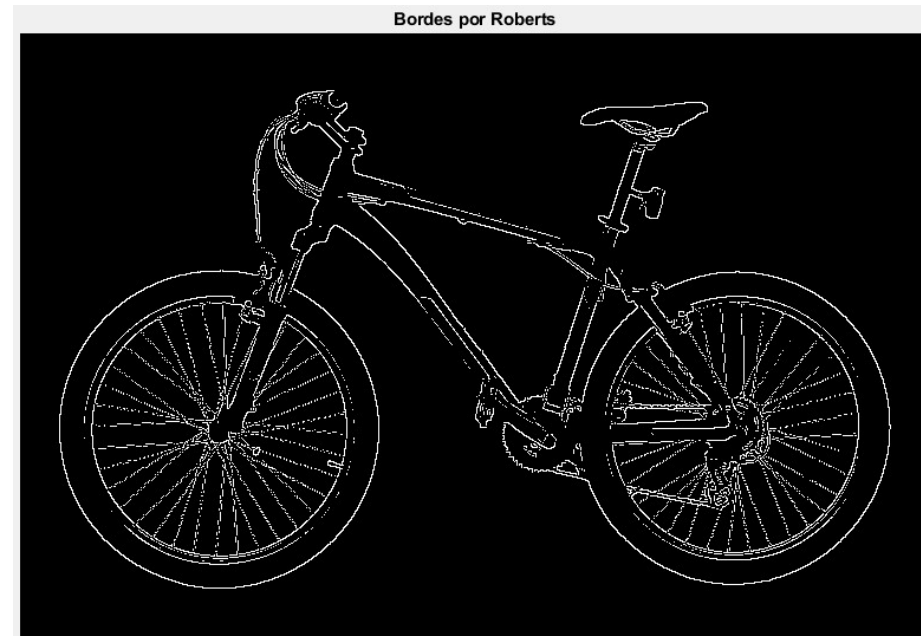
17

Filtros de paso alto – Primera derivada – Roberts

Magnitud en el punto interpolado $(i+1/2, j+1/2)$:

$|G_x| + |G_y|$

$$G_x = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \quad G_y = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$



Procesamiento de Imágenes

Filtros Pasa Alto



18

Filtros de paso alto – Primera derivada – Prewitt

No pone énfasis en ningún punto en especial

Gx

Gy

$$\begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



Procesamiento de Imágenes

Filtros Pasa Alto



19

Filtros de paso alto – Primera derivada – Sobel

Produce, como efecto colateral, un suavizado.

Pone énfasis en los puntos más cercanos a i,j (no tanto en las diagonales).

G_x

$$\begin{bmatrix} -1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

G_y

$$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



Procesamiento de Imágenes

Filtros Pasa Alto



20

Filtros de paso alto – Segunda derivada

- ❑ Las máscaras basadas en el gradiente son poco sensibles a cambios graduales en los niveles de gris (funciones tipo rampa).
- ❑ Para estas funciones conviene usar operadores basados en las derivadas de segundo orden
- ❑ En el caso de imágenes digitales (discretas) el operador se obtiene aplicando consecutivamente los operadores gradiente en dirección x e y .

Procesamiento de Imágenes

Filtros Pasa Alto



21

Filtros de paso alto – Segunda derivada - Laplaciano

Laplaciano de una función bidimensional

$$\nabla^2 = \frac{\partial^2 f(x, y)}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f(x, y)}{\partial y^2}$$

La aproximación para una función discreta es:

$$\nabla^2 f(m, n) = |D_x(D_x(f(m, n)))| + |D_y(D_y(f(m, n)))|$$

$$D_x^2 = D_x(f(m+1, n) - f(m, n))$$

$$D_x^2 = (f(m+1, n) - f(m, n)) - (f(m, n) - f(m-1, n))$$

$$D_x^2 = f(m+1, n) - 2f(m, n) + f(m-1, n)$$

$$\Rightarrow \nabla^2 f = f * M$$

Procesamiento de Imágenes

Filtros Pasa Alto



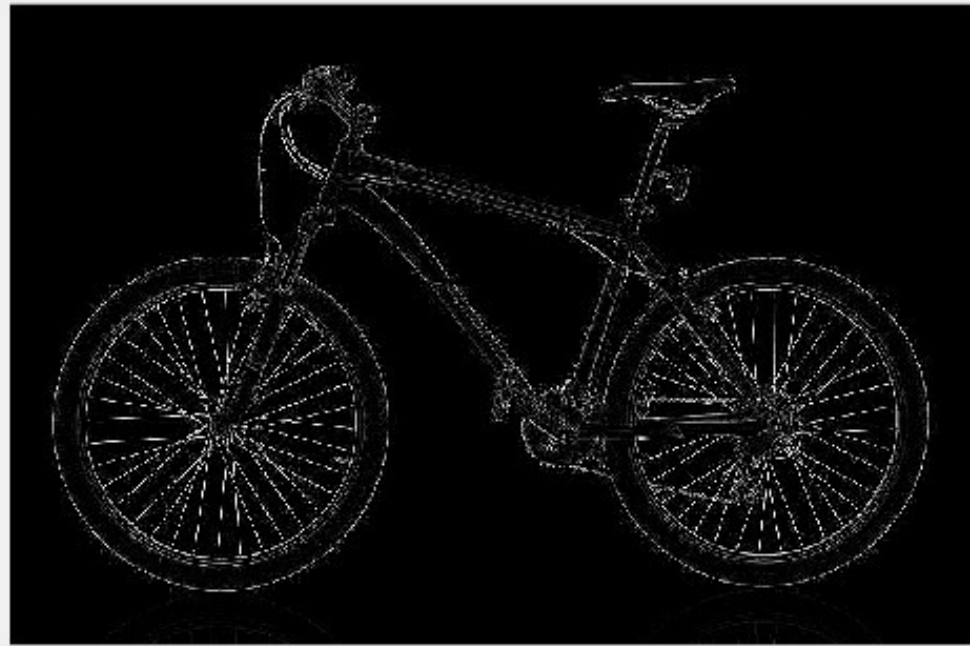
22

Filtros de paso alto – Segunda derivada - Laplaciano

Operando en x e y, se obtiene la siguiente máscara de convolución:

$$M_x = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & -4 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Bordes por Laplaciano



Procesamiento de Imágenes

Filtros Pasa Alto



23

Filtros de paso alto – Segunda derivada - Laplaciano

Ventajas del Operador Laplaciano

- ❑ Detecta bordes, sin importar la dirección de los mismos.
- ❑ Se basan en que cuando hay un borde en una dirección, la derivada primera pasa por un máximo y la segunda cruza por cero.
- ❑ Localizan bien, si la relación señal/ruido es alta.
- ❑ No precisa dos pasadas.
- ❑ Da bordes más gruesos.
- ❑ Los otros métodos pueden dejar puntos de lado.

Procesamiento Digital de Imágenes I

Filtros Pasa Alto



24

Filtros de paso alto – Segunda derivada - Laplaciano

Desventajas del Operador Laplaciano

- ☐ Es muy sensible al ruido, por lo que puede mostrar bordes falsos.
- ☐ Produce bordes dobles.
- ☐ No detecta direcciones

Procesamiento de Imágenes

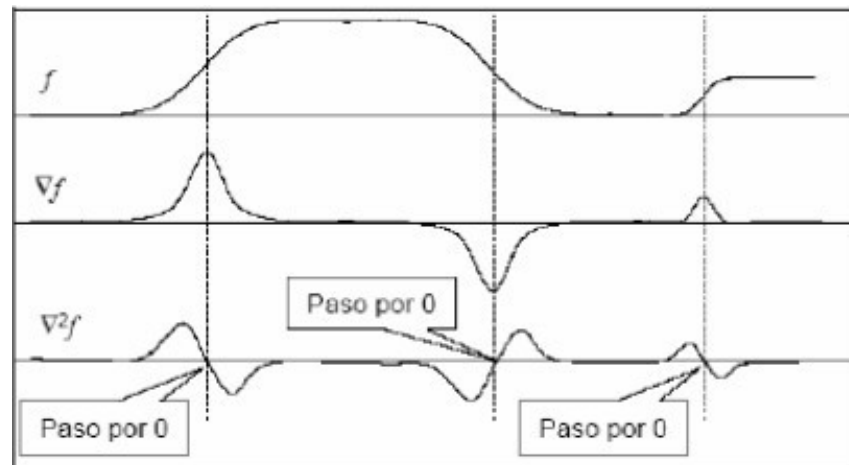
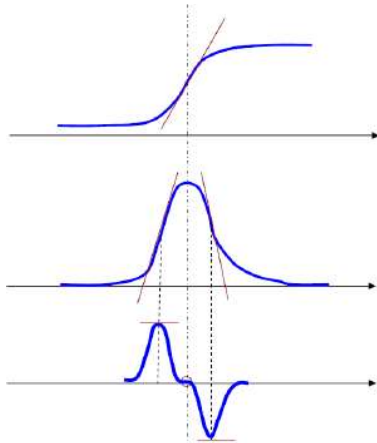
Filtros Pasa Alto



25

Filtros de paso alto – Diferencias entre Gradiente y Laplaciano

- ❑ La derivada segunda de una función rampa suavizada que puede representar el borde de un objeto, es una función con un máximo y un mínimo, en lugar de ser una función con un máximo único (caso de la derivada primera).
- ❑ Lo que se debe encontrar para hallar bordes son los puntos de cruce en la imagen filtrada (cambios de signo, de positivo a negativo y viceversa)



Procesamiento de Imágenes

Filtros Pasa Alto



26

Filtros de paso alto – Segunda derivada - Laplaciano

Desventajas del Operador Laplaciano

- ❑ Es muy sensible al ruido, por lo que puede mostrar bordes falsos.
- ❑ Produce bordes dobles.
- ❑ No detecta direcciones

Procesamiento de Imágenes

Filtros Pasa Alto



27

Filtros de paso alto – Laplaciano del Gaussiano (LOG)

Dado que la segunda derivada es muy afectada por el ruido, se hace un filtrado previo mediante un filtro Gaussiano.

Con sigma se controla el grado de suavización (borrosidad) deseado del filtro gaussiano.

- ❑ A mayor sigma mayor suavizado, pero se alteran los bordes y produce difuminado
- ❑ Sigmas muy bajos dejan ruido y producen falsos bordes.

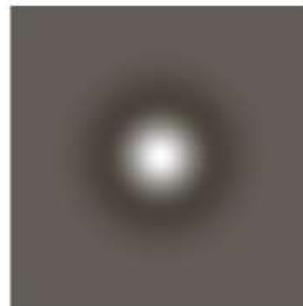
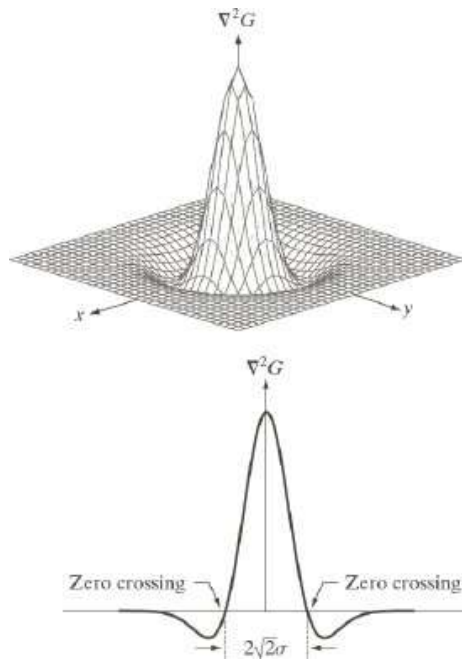
Procesamiento de Imágenes

Filtros Pasa Alto



28

Filtros de paso alto – Laplaciano del Gaussiano (LOG)



0	0	-1	0	0
0	-1	-2	-1	0
-1	-2	16	-2	-1
0	-1	-2	-1	0
0	0	-1	0	0

a b
c d

FIGURE 10.21

(a) Three-dimensional plot of the *negative* of the LoG. (b) Negative of the LoG displayed as an image. (c) Cross section of (a) showing zero crossings. (d) 5×5 mask approximation to the shape in (a). The negative of this mask would be used in practice.



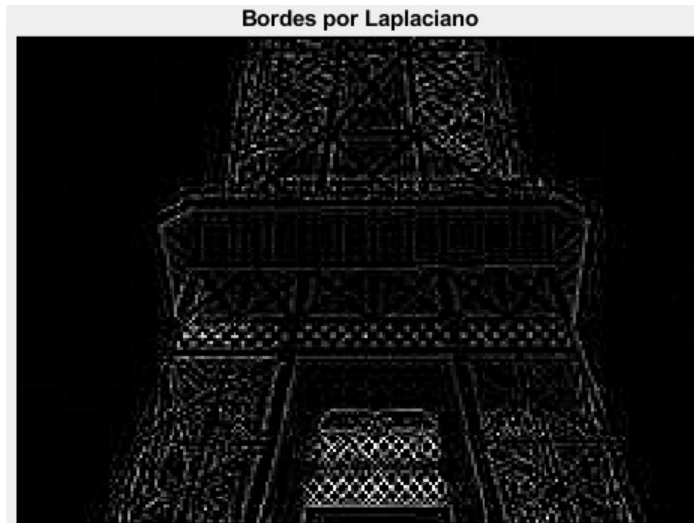
Procesamiento de Imágenes

Filtros Pasa Alto



29

Filtros de paso alto – Diferencias entre Laplaciano y LOG



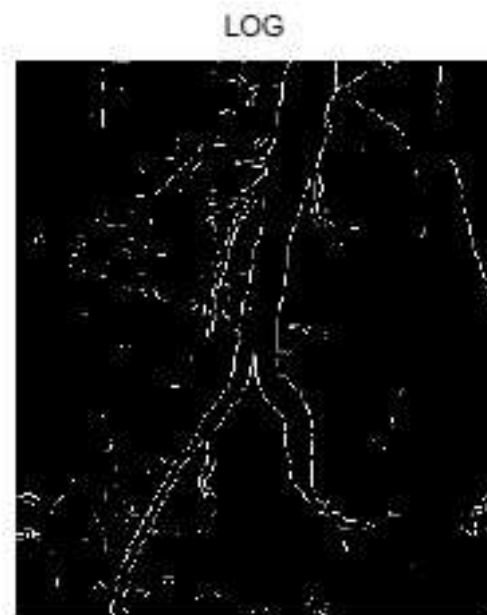
Procesamiento de Imágenes

Filtros Pasa Alto



30

Filtros de paso alto – Diferencias entre Laplaciano y LOG



Procesamiento de Imágenes

Filtros Pasa Alto



31

Filtros de paso alto – Filtro de Canny

Es un buen filtro cuando hay geometrías regulares. Más complejo.

Etapas

1. Se suaviza la imagen mediante un filtro gaussiano, con un valor dado de sigma.
2. Se estima el gradiente para cada píxel con un filtro gradiente.
3. Se busca la dirección que mejor se aproxima a la normal al borde (el máximo local).

Procesamiento de Imágenes

Filtros Pasa Alto



32

Filtros de paso alto – Filtro de Canny

Etapas

4. Supresión no maximal Asigna un umbral para eliminar los bordes espurios. Es lo más delicado porque si se asigna mal aparece ruido. Trabaja con **dos umbrales**: uno inferior y otro superior. Por debajo del inferior rechaza, por encima del superior acepta (bordes fuertes). El resto (se llaman bordes débiles).
5. Enlace de bordes: a los bordes débiles los acomoda: si están **conectado** a los píxeles cuyo valor es superior al umbral superior se aceptan. Se considera así, si están dentro de un entorno 3x3 del borde fuerte. Así se eliminan los falsos bordes.

Procesamiento de Imágenes

Filtros Pasa Alto



33

Filtros de paso alto – Filtro de Canny

Bordes por Canny



Bordes por Canny

